

機械学習 第3回 演習問題

提出課題（行列と線形変換）

提出期限：2026 年 10 月 12 日（月）

学籍番号： 0000000

氏名： 氏名を書く

提出日： 2026 年 10 月 12 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。
- 行列の積やベクトルの次元を答える問題では、**何行何列か**を必ず明記すること。
- 証明問題では、定義のどの部分を使ったか（行列とベクトルの積の定義、線形独立の定義、転置の定義など）を明記すること。
- 「意味を説明せよ」という問いには、計算結果だけでなく**日本語の説明**を書くこと。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

問題

1. 行列とベクトルの積

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

とする。

- (a) $\mathbf{A}$ は何行何列の行列か。 $\mathbf{Ax}$ は何次元のベクトルか。
- (b) $\mathbf{Ax}$ を「行との内積」として計算せよ。
- (c) $\mathbf{Ax}$ を「列の線形結合」として計算し、(b) と一致することを確認せよ。
- (d) $\mathbf{A}^\top$ を書け。また $\mathbf{A}^\top$ は何行何列か。

解答

(a) A は () 行 () 列。 $Ax \in \mathbb{R}^{()}$ で () 次元。

理由 (積が定義される条件) :

(b) A の第 i 行を r_i とすると

$$r_1^\top x =$$

$$r_2^\top x =$$

よって

$$Ax =$$

(c) A の列を c_1, c_2, c_3 とすると

$$Ax = \quad c_1 + \quad c_2 + \quad c_3 \\ =$$

(b) と一致 (する・しない)。

(d)

$$A^\top =$$

$A^\top$ は () 行 () 列。

2. 線形写像

(a) $f(x) = Ax$ が線形写像であること、すなわち $f(x+y) = f(x) + f(y)$ と $f(cx) = cf(x)$ を、行列とベクトルの積の定義から証明せよ。

(b) $g(x) = Ax + b$ ($b \neq 0$) は線形写像でないことを、 $g(0)$ を計算して示せ。このような写像を何と呼ぶか。

解答

- (a) 方針 示すべきはベクトルの等式なので、両辺の第 () 成分が等しいことを示せばよい。

用いる定義： $(A\mathbf{x})_i =$

加法性

$$\begin{aligned}(A(\mathbf{x} + \mathbf{y}))_i &= () \\ &= () \\ &= ()\end{aligned}$$

斉次性

$$\begin{aligned}(A(c\mathbf{x}))_i &= () \\ &= ()\end{aligned}$$

すべての i について成り立つので、ベクトルとして等しい。 ■

- (b) 線形写像が必ず満たす性質： $f(\mathbf{0}) =$ (理由：斉次性で $c =$ とする)

一方

$$g(\mathbf{0}) =$$

であるから、 g は線形写像で (ある・ない)。

このような写像の名称：

3. 計画行列 3 軒の物件について、広さ (m^2) と駅からの距離 (分) が (20, 5)、(35, 10)、(50, 3) であり、家賃 (万円) が 12, 15, 20 であるとする。

(a) バイアス項を含む計画行列 $\mathbf{X}$ と、目的変数のベクトル $\mathbf{y}$ を書け。

(b) $\mathbf{X}$ は何行何列か。また、行と列はそれぞれ何を表すか。

(c) $\mathbf{w} = (3, 0.5, -0.3)^\top$ のとき、予測ベクトル $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\mathbf{w}$ を求めよ。

(d) この $\mathbf{w}$ に対する経験損失 $\frac{1}{N}\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2$ を求めよ。

解答

(a)

$$\mathbf{X} =$$

$$\mathbf{y} =$$

(b) () 行 () 列。

行が表すもの：

列が表すもの：

第 0 列が表すもの：

(c)

$$\hat{y}_1 =$$

$$\hat{y}_2 =$$

$$\hat{y}_3 =$$

よって $\hat{\mathbf{y}} =$

(d) 残差ベクトル

$$\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} =$$

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 =$$

$$L_D(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 =$$

4. 列空間

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\text{Col}(\mathbf{X})$ の要素を、 $\mathbf{w} = (w_0, w_1)^\top$ を用いて具体的に書き下せ。

(b) $\text{Col}(\mathbf{X})$ は $\mathbb{R}^3$ の中でどのような図形か。その次元はいくつか。

(c) $\mathbf{y} = (1, 2, 4)^\top$ は $\text{Col}(\mathbf{X})$ に属するか。属さない場合、それは何を意味するか。

解答

(a) 列を $\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1$ とすると $\mathbf{X}\mathbf{w} =$

$$\text{Col}(\mathbf{X}) = \{ \quad \quad \quad \mid w_0, w_1 \in \mathbb{R} \}$$

(b) $\mathbf{c}_0$ と $\mathbf{c}_1$ は平行で (ある・ない)。理由:

図形: 次元: ()

(c) $\mathbf{X}\mathbf{w} = \mathbf{y}$ を成分で書くと

はじめの 2 式から $w_1 =$, $w_0 =$

第 3 式に代入すると となり、(成り立つ・成り立たない)。

よって $\mathbf{y}$ は $\text{Col}(\mathbf{X})$ に (属する・属さない)。

意味:

5. ランクと多重共線性

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) 第 3 列と第 2 列の関係を述べよ。

(b) $\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を満たす $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ を 1 つ求めよ。

(c) $\text{rank}(\mathbf{X})$ を求めよ。

(d) $\mathbf{w}^* = (1, 2, 1)^\top$ が経験損失を最小にするとき、同じ予測を与える別のパラメータを 1 つ挙げよ。

この事実は、最適なパラメータの一意性について何を意味するか。

解答

(a) 列を $\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ とすると、

$$\mathbf{c}_2 =$$

(b) (a) の関係を線形結合の形に書き直すと

であるから

$$\mathbf{v} =$$

確認: $\mathbf{X}\mathbf{v} =$

(c) 線形独立な列の最大個数を考えると

$$\text{rank}(\mathbf{X}) =$$

理由:

(d) $\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ より、任意の t に対して $\mathbf{X}(\mathbf{w}^* + t\mathbf{v}) =$
 $t = 1$ として

$$\mathbf{w}^{**} = \mathbf{w}^* + \mathbf{v} =$$

確認 (両方の予測を計算する):

$$\mathbf{X}\mathbf{w}^* =$$

$$\mathbf{X}\mathbf{w}^{**} =$$

一意性についての意味:

6. 仮説空間と列空間 N 件のデータに対する線形モデルを考える。

(a) $N = 100$ 、 $d = 3$ (バイアス項を含めて 4 列) のとき、 $\text{Col}(\mathbf{X})$ は $\mathbb{R}^{100}$ の中高々何次元の部分空間か。

(b) 真の値のベクトル $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{100}$ が $\text{Col}(\mathbf{X})$ に属さないとき、経験損失を 0 にできるか。理由とともに述べよ。

(c) 第 1 回の問 7 では「 N 個のデータ点に対し $M = N - 1$ 次の多項式なら経験損失を 0 にできる」ことを見た。この事実を、列空間の次元という観点から説明せよ。

解答

(a) $\text{rank}(\mathbf{X}) \leq$ であるから、高々 () 次元。

(b) (できる・できない)

理由 (予測 $\hat{\mathbf{y}}$ がどこにあるか、 $\mathbf{y}$ がどこにあるかを使って説明する) :

達成できる最小値は であり、そのときの予測は $\mathbf{y}$ の である。

(c) $M = N - 1$ 次多項式に対する計画行列は

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{M-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{M-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_N & x_N^2 & \dots & x_N^{M-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{() \times ()}$$

x_i が互いに異なるとき $\text{rank}(\mathbf{X}) =$ であり、 $\text{Col}(\mathbf{X}) =$ となる。

次数を上げることは、列空間について何をすることか :

過学習との関係 :

7. フロベニウスノルム

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\|\mathbf{A}\|_F$ を求めよ。

(b) $\mathbf{A}$ の各列のノルム $\|\mathbf{c}_1\|, \|\mathbf{c}_2\|$ を求め、 $\|\mathbf{A}\|_F^2 = \|\mathbf{c}_1\|^2 + \|\mathbf{c}_2\|^2$ が成り立つことを確認せよ。

(c) $\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|_F$ を求めよ。この値は何を意味するか。

(d) $\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$ を計算し、 $\|\mathbf{A}\|_F^2$ と一致することを確認せよ。

(e) ニューラルネットワークの学習において $L_D(\mathbf{W}) + \lambda \|\mathbf{W}\|_F^2$ を最小化することの意味を、 λ を大きくした場合に $\mathbf{W}$ がどうなるかとあわせて説明せよ。

解答

(a)

$$\|\mathbf{A}\|_F =$$

(b)

$$\|\mathbf{c}_1\| =$$

$$\|\mathbf{c}_2\| =$$

$$\text{確認: } \|\mathbf{c}_1\|^2 + \|\mathbf{c}_2\|^2 = \|\mathbf{A}\|_F^2$$

(c)

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \quad , \quad \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|_F =$$

意味:

(d)

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} =$$

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) =$$

(e) 第 1 項が表すもの:

第 2 項が表すもの:

λ を大きくすると $\mathbf{W}$ は:

$\lambda \rightarrow \infty$ のとき $\mathbf{W} \rightarrow$ 、 $\lambda = 0$ のときは

過学習との関係:

8. 行列の積と内積

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

とする。

(a) 積 $\mathbf{AB}$ は何行何列の行列か。また、積 $\mathbf{BA}$ は定義されるか。

(b) $\mathbf{A}$ の第 i 行を $\mathbf{r}_i^\top$ 、 $\mathbf{B}$ の第 j 列を $\mathbf{c}_j$ とするとき、 $(\mathbf{AB})_{ij} = \mathbf{r}_i^\top \mathbf{c}_j$ が成り立つことを、行列の積の定義 $(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ から示せ。

(c) $\mathbf{AB}$ を計算せよ。6 個の成分がそれぞれどの行とどの列の内積か明記すること。

(d) $\mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$ を計算し、 $(\mathbf{AB})^\top$ と一致することを確認せよ。

解答

(a) $\mathbf{AB}$ は () 行 () 列。

$\mathbf{BA}$ は (定義される・定義されない)。理由：

(b) $\mathbf{r}_i$ と $\mathbf{c}_j$ はどちらも () 次元ベクトルなので内積がとれる。

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_i^\top \mathbf{c}_j &= \sum_{k=1}^n \\ &= \\ &= (\mathbf{AB})_{ij}\end{aligned}$$

■

(c) $\mathbf{r}_1 =$, $\mathbf{r}_2 =$, $\mathbf{c}_1 =$, $\mathbf{c}_2 =$, $\mathbf{c}_3 =$

$$(\mathbf{AB})_{11} = \mathbf{r}_1^\top \mathbf{c}_1 = \quad (\mathbf{AB})_{12} = \mathbf{r}_1^\top \mathbf{c}_2 =$$

$$(\mathbf{AB})_{13} = \mathbf{r}_1^\top \mathbf{c}_3 = \quad (\mathbf{AB})_{21} = \mathbf{r}_2^\top \mathbf{c}_1 =$$

$$(\mathbf{AB})_{22} = \mathbf{r}_2^\top \mathbf{c}_2 = \quad (\mathbf{AB})_{23} = \mathbf{r}_2^\top \mathbf{c}_3 =$$

$$\mathbf{AB} =$$

この結果になる理由 ($\mathbf{A}$ がどんな行列か)：

(d)

$$\mathbf{B}^\top = \quad , \quad \mathbf{A}^\top =$$

$$\mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top = \quad , \quad (\mathbf{AB})^\top =$$

一般の公式： $(\mathbf{AB})^\top =$ (順序が入れ替わる理由を次元から説明する)：

9. 固有値と固有ベクトル

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

とする。

(a) $\mathbf{A}$ の特性方程式 $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_2) = 0$ を書き下し、固有値 $\lambda_1 > \lambda_2$ を求めよ。

(b) 各固有値に対応する固有ベクトルを 1 つずつ求めよ。

(c) (b) で求めた固有ベクトル $\mathbf{v}$ について $\mathbf{A}\mathbf{v}$ を実際に計算し、向きが変わらず長さが λ 倍になっていることを確認せよ。

(d) $\mathbf{B}$ の固有値を求めよ。固有値 0 をもつことを確認し、それが $\text{rank}(\mathbf{B})$ および $\mathbf{B}$ の列の線形従属性とどう対応しているかを説明せよ。

(e) (d) の固有値 0 に対応する固有ベクトル $\mathbf{v}$ を求め、 $\mathbf{B}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を確認せよ。第 3.5.5 項の議論に照らして、この $\mathbf{v}$ が何を意味するかを述べよ。

解答

(a)

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_2 =$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_2) = \\ = 0$$

$$\lambda_1 = \quad, \quad \lambda_2 =$$

(b) λ_1 のとき: $(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}_2)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ より $\quad$ 、よって $\mathbf{v}_1 =$

λ_2 のとき: $\quad$ 、よって $\mathbf{v}_2 =$

(c)

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{v}_1 &= \quad = \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{A}\mathbf{v}_2 &= \quad = \mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

長さの確認: $\|\mathbf{v}_1\| = \quad$, $\|\mathbf{A}\mathbf{v}_1\| = \quad$ () 倍

(d)

$$\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}_2) = \\ = 0$$

$$\lambda =$$

$\mathbf{B}$ の列の関係: $\quad \rightarrow \text{rank}(\mathbf{B}) =$

「ランク落ち」と「固有値 0 をもつ」の対応:

(e) $\mathbf{B}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を成分で書くと $\quad$ 、よって

$$\mathbf{v} =$$

確認: $\mathbf{B}\mathbf{v} =$

$\mathbf{B}$ を計画行列と見たときの $\mathbf{v}$ の意味:

LaTeX の書き方（参考）

第 3 回の課題で使う数式の書き方をまとめる。数式は $\$ \dots \$$ で囲む（行の中に書く場合）か、`\begin{equation*} \dots \end{equation*}` で囲む（1 行独立させる場合）。

表示	書き方
$\mathbf{A}$ (行列)	<code>\bm{A}</code>
$\mathbf{x}$ (ベクトル)	<code>\bm{x}</code>
a_{ij} (成分)	<code>a_{ij}</code>
$\mathbf{A}^\top$ (転置)	<code>\bm{A}^\top</code>
$\mathbf{r}_i, \mathbf{c}_j$ (行・列)	<code>\bm{r}_i, \bm{c}_j</code>
$\mathbf{I}_2$ (単位行列)	<code>\bm{I}_2</code>
$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_2)$	<code>\det(\bm{A} - \lambda \bm{I}_2)</code>
$\hat{\mathbf{y}}$ (予測ベクトル)	<code>\hat{\bm{y}}</code>
$\mathbf{w}^*$ (最適パラメータ)	<code>\bm{w}^*</code>
$\text{Col}(\mathbf{X})$ (列空間)	<code>\mathrm{Col}(\bm{X})</code>
$\text{rank}(\mathbf{X})$ (ランク)	<code>\mathrm{rank}(\bm{X})</code>
$\ \mathbf{A}\ _F$ (フロベニウスノルム)	<code>\ \bm{A}\ _F</code>
$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$ (トレース)	<code>\mathrm{tr}(\bm{A}^\top \bm{A})</code>
$\lambda, \mathbf{v}$ (固有値・固有ベクトル)	<code>\lambda, \bm{v}</code>
$\mathbb{R}^{m \times n}$	<code>\mathbb{R}^{m \times n}</code>
$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$	<code>\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}</code>
$\{\mathbf{X}\mathbf{w} \mid \mathbf{w} \in \mathbb{R}^{d+1}\}$	<code>\{\bm{X}\bm{w} \mid \bm{w} \in \mathbb{R}^{d+1}\}</code>

行列の書き方（`\pmatrix` 環境。& で列を区切り、\\ で行を変える）：

```
\begin{equation*}
\bm{X} = \begin{pmatrix} 1 & 20 & 5 \\ 1 & 35 & 10 \\ 1 & 50 & 3 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果：

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 20 & 5 \\ 1 & 35 & 10 \\ 1 & 50 & 3 \end{pmatrix}$$

縦ベクトルの書き方（列が 1 つだけの行列と考える）：

```
\begin{equation*}
\bm{y} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果：

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix}$$

横に書いて転置を付ける方法もある（紙面を節約できる）： $\mathbf{y} = (12, 15, 20)^\top \rightarrow \mathbf{y} = (12, 15, 20)^\top$

計算過程を複数行で書く例（align* 環境。& の位置で揃う）：

```
\begin{align*}
\bm{A}\bm{x} &= 1\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}
&+ 2\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{x} &= 1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

証明で「どの定義を使ったか」を右側を書く例（&&\text{...} を使う）：

```
\begin{align*}
\bigl(\bm{A}(\bm{x}+\bm{y})\bigr)_i
&= \sum_j a_{ij}(x_j + y_j) && \text{(積の定義)} \\
&= \sum_j a_{ij}x_j + \sum_j a_{ij}y_j && \text{(分配法則)}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned} \bigl(\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\bigr)_i &= \sum_j a_{ij}(x_j + y_j) && \text{(積の定義)} \\ &= \sum_j a_{ij}x_j + \sum_j a_{ij}y_j && \text{(分配法則)} \end{aligned}$$

注意：テンプレート中の `\phantom{XXXX}` は答えを書く空白である。解答を書くときはこの部分を自分の答えで置き換えること。